

Wang Proposition 5.2 独立审计

把 immersed 改成 embedded，能否补上重数一？

独立裁决：PARTLY VERIFIED

只把 immersed 改成 embedded，而不补充尺度一致的单层/分离定理，仍没有建立重数一。Mantegazza 的余维一命题之所以能排除多层，是因为书中另行证明了极限参数化仍为嵌入。

审计对象

Mu-Tao Wang, Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds, Proposition 5.2, 印刷页 316-324。

独立性

直接读取公开原始 PDF，不读取或使用 GitHub 仓库 proofs/ 目录中的既有审计。

Danus 方法

四个相互独立的审计分支分别核对 Mantegazza 原文、Wang 的余维二语境、平面切流的密度链和双层压力测试；没有读取仓库 proofs/ 中的既有审计。报告以 verifier 接受的事实为骨架，并明确标注压力测试的适用边界。

核心结论

- 只改命题措辞不足：Wang 原证明仍缺少从有限尺度嵌入到极限单层的高余维论证。
- Mantegazza 不构成反例：其余维一 Type-I 框架用源点分离论证证明 embedded limit，因而排除重合多层；smooth 一词本身并未完成这一步。
- 可靠修补：证明局部恰为一张图且穷尽全部质量，引用真正适用于余维二的一重性定理，或在已知 tangent 为非零整数重数平面后加入 $\Theta(X_0, t_0) < 2$ 。

1. 来源确认与命题精确重述

已确认公开 PDF 中 Proposition 5.2 从印刷页 316 开始，证明于印刷页 324 结束。原始论文：Mu-Tao Wang, J. Differential Geometry 57 (2001), 301-338, DOI 10.4310/jdg/1090348113。

在本节延续的约定下，设 $F: \Sigma \times [0, t_0) \rightarrow M$ 是定向曲面在实四维 Kähler 流形 M 中的平均曲率流，且 M 等距嵌入欧氏空间，其第二基本形式有界。若存在 $\delta, C > 0$ 使

$$\eta_t = *\omega_t > \delta, \quad |A|^2 \leq C/(t_0 - t)$$

对全部 $t \in [0, t_0)$ 成立，则原命题声称存在 $t_0' > t_0$ ，使 F 可作为光滑浸入平均曲率流延拓到 $\Sigma \times [0, t_0')$ 。必须注意：原命题的范畴是 immersion，不是 embedding。

2. 证明依赖图

η 演化方程 $\rightarrow$ 带截断的加权单调性 $\rightarrow$ 抛物缩放与耗散趋零

$\rightarrow$ Type-I 高阶估计与局部光滑紧致性 $\rightarrow Q=0, H=0, \text{grad } \eta=0$

$\rightarrow H + (1/2)F\text{-perp}=0 \rightarrow F\text{-perp}=0 \rightarrow \text{spt } V\text{-infinity}=P$

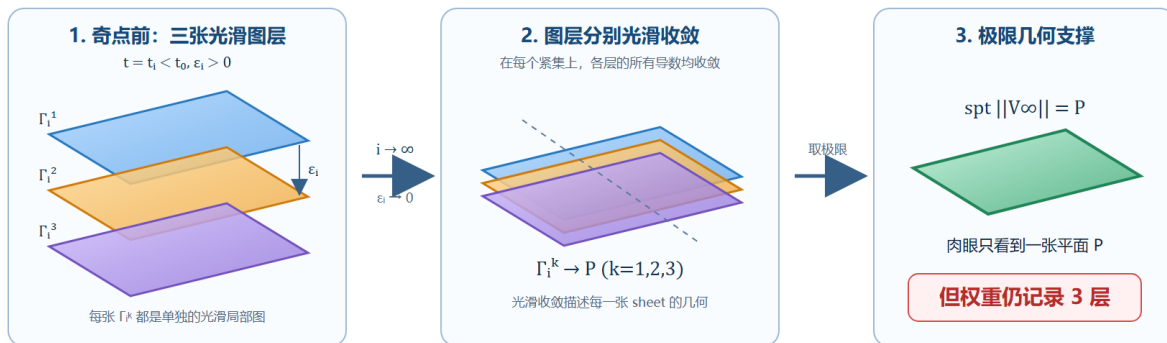
原文随后使用了未经证明的箭头

关键断点

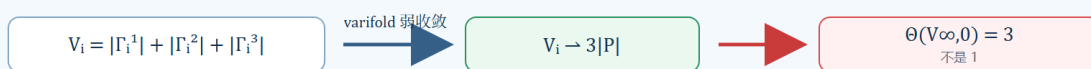
$\text{spt } V\text{-infinity}=P$ 并不推出 $V\text{-infinity}=|P|$ 。平面支撑与重数一是不同结论。

Limit flow 如何产生整数重数

图示 $m=3$: 每一层都光滑收敛, 但三层在极限中落到同一个几何支撑



Varifold 的面积权重不会因图层重合而消失



关键逻辑: 支撑是平面 $\neq$ 极限是重数一平面

一般 m 层情形: Γ_i^k 光滑收敛到 $P \ (k=1, \dots, m)$, 但 V_i 弱收敛到 $m|P|$; 必须另证 unit multiplicity.

说明: 这是极限机制示意图, 不声称该多层情形必然发生; 它说明“光滑图层收敛”本身不能排除整数重数。

图 1. 图示三张光滑图层分别收敛到同一平面 P , 而关联 integral varifold 弱收敛到 $3|P|$ 。

Mantegazza 的精确范围

Danus 直接核对 2011 年书本原文后确认：该书把 hypersurface 定义为抽象流形与 smooth immersion 的配对，把 embedded 另行定义为 immersion 单射，并明确让相关 Hausdorff 测度计入参数化重数。Corollary 3.2.8 把局部光滑重参数化收敛与这种重数计数测度的弱星收敛联系起来。

Proposition 3.2.10 的关键并不是 smooth 一词自动含有 unit weight，而是书中在 embedded 初始数据分支额外证明：极限 immersion 仍为 one-to-one。证明假设两个不同源点在极限中映到同一 ambient 点，再利用 rescaled intrinsic/extrinsic separation 得到矛盾。书中随后明确说明，在非嵌入情形可以出现整数重数大于一的平面。

精确结论

Mantegazza 的余维一 Type-I 框架确实排除重合多层；但这是 embedded-limit 分离定理的结论，不是任何 smooth manifold 都自动等同于单位权重 varifold 的一般规则。

Wang 的二维曲面进入四维 Kähler 空间属于余维二。仅在命题陈述中加入 embedded，若不另外证明尺度一致的源点分离或局部单层，就没有复现 Mantegazza 完成一重性所使用的关键机制。因此两篇文献不能只凭关键词 embedded 互换。

3. 逐段审计

页码	原文步骤	判定	理由
316	抛物缩放、 ρ $d\mu$ 不变及 tangent Brakke flow 的预备叙述	STANDARD BUT OMITTED	需要局部质量界和 Brakke 紧致性；原文以 [4], [11] 指代。
316	Proposition 5.2 的假设与延拓结论	VERIFIED	与原 PDF 一致；命题写的是 immersion，而不是 embedding。
317-318	(5.3)-(5.5) 后向热核计算	VERIFIED	在法向平均曲率流参数化下，符号和 (t_0-t) 的幂次正确。
319	(5.6)、面积变分及 (5.7) 配方	VERIFIED	区分 M 内的 H 、欧氏平均曲率和嵌入误差 E 后成立。
320	插入 η 演化方程后的未编号等式	GAP - 可修补	漏掉 $-\int \psi(1-\eta^2)\text{Ric}(J_{e1}, e_2) \rho d\mu$ 。该项在有界几何下可吸收到常数 C ，但等式按字面错误。
320-322	截断环带误差、 $ \text{grad } \psi ^2/\psi$ 控制、(5.8)	STANDARD / VERIFIED	(5.8) 正确；误差消失还用到了统一局部面积界和 Ilmanen 截断引理。
322	(5.9) 及加权积分极限存在	STANDARD BUT OMITTED	由 $I'(t) \leq C$ 得 $I(t)-Ct$ 单调且有下界。
322-323	抛物缩放到 (5.10)	VERIFIED	$d\mu$ 、 ρ 、 A 、 ds 的缩放因子彼此一致。
323	选择 $s_i \rightarrow -1$ 且耗散趋零	STANDARD BUT OMITTED	固定区间总耗散 $d_i \rightarrow 0$ 后，在长度 $\sqrt{d_i}$ 的终端子区间再次平均。
323	Type-I 界推出高阶导数界和光滑子序列	STANDARD BUT OMITTED	还需内点导数估计、局部面积、properness、基点、非消失和重新参数化。
323	取连通分支后假设每个 S_t 连通	GAP / UNCLEAR	一个参数分支不能控制完整 pushforward varifold 的全部图层；连接部分可在 pointed 极限中逃逸。
323	$Q=0$ 推出 $\text{grad } \eta=0$ 和 $H=0$	VERIFIED	代数上 $ \text{grad } \eta ^2 \leq Q$ 且 $ H ^2 \leq 2Q$ 。
323-324	自收缩方程给出 $F\text{-perp}=0$	VERIFIED / STANDARD	需在同一子序列上同时令两种非负耗散趋零。
324	$F\text{-perp}=0$ 得到平面支撑	STANDARD BUT OMITTED	在完整光滑二维极小锥分支上成立；只识别支撑，不识别权重。
324	plane with multiplicity one	GAP	平面支撑不决定 varifold 重数；原假设不排除多重覆盖。
324	最后高斯积分等于 1	CIRCULAR	对 $V=m P $ 积分等于 m ；写成 1 已使用未证明的 $m=1$ 。
324	By White's theorem 得正则性	CIRCULAR / STANDARD	White 要求预先有密度 $< 1+\varepsilon$ ；经典版本还要求嵌入时空流框架。
324	每个候选点正则推出越过 t_0 的延拓	STANDARD BUT OMITTED	有逐张正则性后，可由终端映射、有限覆盖、统一高阶界和短时存在完成。

4. 平面与重数一的专项审计

设 P 是欧氏空间中过原点的二维平面, $V=m|P|$ 是整数重数 $m \geq 1$ 的 integral varifold。则其支撑完全光滑, 并满足

$$\text{spt } ||V|| = P, H_V = 0, x\text{-perp} = 0.$$

然而其归一化高斯积分为

$$(4\pi)^{-1} \int \exp(-|x|^2/4) d||V|| (x) = m.$$

因此平面支撑、零平均曲率和 $x\text{-perp}=0$ 均不能选择 $m=1$ 。几何支撑是集合/切平面信息, 整数重数是权重测度信息。

明确反例。在平坦 Kähler 四维环面中取一个全测地复曲线, 并用连通的 m 重定向覆盖预复合其包含映射。所得静态流满足 $\eta=1$ 、 $A=H=0$ 和任意 Type-I 上界, 但关联 varifold 为 $m|P|$ 。所以连通、定向、 $\eta > \delta$ 、immersion 及 Type-I 界不能单独或共同推出重数一。该反例本身可永久延拓, 因此它反驳的是证明推理, 不是延拓结论。

Danus verifier 接受的精确 rescaled-flow 压力测试 (事实 608b481130bb04a4)。令 $P\text{-}c$ 为高度 c 的仿射超平面, $h\text{-}i(s) = \epsilon \exp(s/2)$, 并取 $\Sigma\text{-}i(s) = P\text{-}h\text{-}i(s)$ 与 $P+h\text{-}i(s)$ 的不交并。它们是定义于全部 rescaled time 的经典 properly embedded flows; A 及所有协变导数恒为零; 在任意紧时空集上两张图都光滑趋于 $P\text{-}0$, 而关联 integral varifolds 收敛到 $2|P\text{-}0|$ 。这严格说明局部曲率紧性负责每一张 sheet 的正则性, 却不自动把 sheet 数算成一。

适用边界。上述 $\Sigma\text{-}i$ 有两个连通分量, 而且是一列不同的 rescaled flows; 它不是 Wang 某一个固定连通流在有限时奇点处产生重数二 tangent 的反例, 也不反驳 Mantegazza 在更强固定流框架中证明的 embedded-limit 结论。它只否定把 “嵌入 + 曲率导数有界 + 逐层光滑收敛” 当作一般性一重紧性定理。

Kähler-Einstein 静态压力测试 (限定使用)。在带 Fubini-Study 度量的 $\mathbb{CP}^2$ 中, 光滑复二次曲线 $C\text{-}\epsilon = \{Y^2 = \epsilon XZ\}$ (ϵ 不为零) 连通、定向、嵌入且 $\eta=1$; 当 ϵ 趋于零时, 作为积分循环/varifold 退化为双直线 $2L$ 。它仅表明这些静态条件本身不编码单位权重。Danus verifier 同时指出: 在退化直线的全部点附近不能无条件声称局部逐层光滑收敛, 因此本报告不把该模型用作 “全局 sheetwise smooth convergence” 反例, 也不把它称作单一 MCF 奇点反例。

5. 公式 (5.3)-(5.10) 审计

(5.3)-(5.5) 的后向热核计算在法向平均曲率流参数化下正确; 面积变分、(5.7) 的平方配方、(5.8) 的 Kähler 角梯度公式和抛物缩放因子也正确。

印刷页 320 的未编号精确等式漏写

$$- \int \psi (1-\eta^2) \text{Ric}(J e_1, e_2) \rho \, d\mu.$$

该等式按字面为错。由于 $|\eta| \leq 1$ 、ambient Ricci 有界且局部加权面积有界, 此项可以作为有界误差吸收到后续不等式的常数 C 中, 所以它不影响 (5.9) 的可修补性, 也不提供任何重数控制。

从 (5.10) 选择 $s_i \rightarrow -1$ 也需要一个被省略的端子区间平均: 若固定区间总耗散 $d_i \rightarrow 0$, 在长度 $\sqrt{d_i}$ 的端子区间平均, 即可同时得到 $|s_i+1| \rightarrow 0$ 和耗散 $(s_i) \rightarrow 0$ 。

6. Type-I 紧致性审计

缩放后 $|A_i|^2 \leq C/(-s)$ 只给出负时间紧子区间上的零阶曲率界。要得到光滑子序列，还需：较大时间柱上的曲率界、抛物内点高阶导数估计、统一局部面积界、properness/complete 条件、基点非消失和重新参数化。Huisken 1990 Proposition 2.3 与 Proposition 3.4 是超曲面原型；高余维需要相应 immersed/forced-flow 紧致性版本。

即使这些假设全部补齐，结论仍是重新参数化后的局部浸入图层光滑收敛。若同一支撑上有 m 张图，关联 varifold 的极限仍是 $m|P|$ 。

7. White 正则性适用性

White 2005 将一个事先成立的高斯密度比上界 $1 + \varepsilon_W$ 转化为曲率和正则性控制。Section 4 允许固定 Riemannian ambient manifold 在欧氏嵌入下产生的光滑 forcing，Corollary 4.2 给出终端时间结论。

调用前必须验证：

- 流处于 White 的 embedded/proper 时空流框架，或者明确引用适用于 immersed/integral-Brakke 流的版本；
- 所需抛物邻域没有截断边缘问题，forcing 具有要求的光滑/Hölder 界；
- 高斯密度比确实小于 $1 + \varepsilon_W$ ，而非只知道几何支撑是平面；
- 密度结论不是由准备调用的正则性定理循环推出。

Wang 的 bounded-geometry 假设足以处理 forcing，但没有建立重数一，也没有把任意 immersion 桥接到 White 的经典嵌入时空流范畴。对 $m|P|$ 且 $m \geq 2$ ，取 $\varepsilon_W < 1$ 后，White 的门槛必然失败。

8. 最终裁决与修补命题

最终裁决：PARTLY VERIFIED

先前回答的核心警告正确：只改成 embedded 而沿用 Wang 原证明不足以得到重数一。但必须补上限定：Mantegazza 的余维一 Type-I 命题另行证明 embedded limit，因此在其精确框架中确实排除了重合多层。

对问题“把 Wang 改成 embedded 是否可以”的直接回答：只改一个单词，不可以；如果同时证明一个真正适用于二维曲面进入四维空间的尺度一致单层/源点分离定理，使极限参数化嵌入且穷尽全部质量，则可以。

另一个干净的数值修补是：对每个终端候选点 (X_0, t_0) ，独立假设自然 pushforward integral-varifold/Brakke 流的高斯密度满足

$$\Theta(X_0, t_0) < 2.$$

Danus verifier 事实 e2d580d28d651080 精确给出条件链：若非零 tangent 的时间 -1 切片是支撑于连通平面 P 的 integral varifold，并满足 shrinker 方程与切流密度保持，则 constancy theorem 给出 $V\text{-infinity}=m|P|$ ， m 为正整数；平面高斯密度等于 m ，所以 $\Theta < 2$ 强迫 $m=1$ 。

重要次序： $\Theta < 2$ 不是 White 的直接正则性阈值。缩圆二球的灭绝点密度 $4/e < 2$ 但仍奇异。这里先利用“tangent 已知为整数重数平面”把 $\Theta < 2$ 转化为 $\Theta=1$ ，再调用 White 的近一密度正则性；不能跳过平面和整数性前提。

修补后的论文命题。在 Proposition 5.2 原全部假设外，假设每个终端候选点满足 $\Theta(X_0, t_0) < 2$ ；并且关联流满足所引用的 integral tangent-flow、密度保持和 White 型局部正则性框架。若 blow-up 论证已证明任一非零 tangent slice 是支撑于过原点二维平面的 integral varifold，则它必为单位重数平面，继而可按所引用正则性定理的完整假设推出越过 t_0 的光滑延拓。等价修补是独立的一重性定理或已验证且穷尽全部质量的局部单层图收敛。

9. 专项回答：光滑极限是否仍是 varifold?

答案：是。一个光滑浸入本身不是与 varifold 竞争的另一类对象；它可以通过面积公式规范地定义一个 integral varifold：

$$V_F(\phi) = \text{integral}_{\text{Sigma}} \phi(F(x), dF_x(T_x \text{Sigma})) J_F(x) dx.$$

因此同一个极限可以同时被描述为光滑浸入曲面和关联 integral varifold。前者保留参数化与所有导数信息；后者保留位置、切平面和面积权重，特别是整数重数。

- 每个紧集上恰有一张图光滑收敛： $V_j \rightarrow |\text{Sigma-infinity}|$ 。
- 有 m 张图分别光滑收敛到同一支撑： $V_j \rightarrow m|\text{Sigma-infinity}|$ 。
- 固定参数域上的映射光滑收敛，但极限映射是 m 重覆盖：关联极限仍是 $m|\text{Sigma-infinity}|$ 。
- 单纯 varifold 弱收敛一般不能反推出 C^2 或光滑收敛。

光滑图收敛推出 varifold 收敛，直接由面积公式和对 Grassmann bundle 测试函数的支配收敛得到；不需要 Allard 紧致性定理。Allard 理论用于在只有质量和第一变分控制时抽取较弱的 varifold 子序列。

Huiskens 1990 的准确含义。Proposition 3.4 的原文结论是：重新参数化并抽取子序列后，缩放曲面 smoothly converges to an immersed nonempty limiting surface。它没有写“光滑收敛到一个 varifold”，也没有宣布重数一。现代严谨翻译是：先有局部浸入图层的光滑收敛；再给每个曲面取关联 integral varifold；面积公式给出相应弱收敛；如果有多张重合图层，varifold 极限保留其整数重数。

所以 Wang/Huiskens 分支最准确的描述是：局部 immersed sheet(s) 的光滑收敛，同时诱导可能带整数重数的 integral-varifold 收敛。重数一必须独立证明；Mantegazza 的嵌入分支则通过额外的源点分离证明完成了这一步，而不是依靠 smooth 一词。

10. Danus 独立审计事实

- 74df346175111591：Mantegazza Proposition 3.2.10 的书内语义与 embedded-limit 论证，经 verifier 判定正确。
- 608b481130bb04a4：双仿射平面 rescaled-flow 模型、所有曲率导数为零以及 $2|P|$ 的 varifold 极限，经 verifier 判定正确。
- e2d580d28d651080：非零 integral 平面 tangent 的 constancy、中心性、 $\Theta = m$ 及 $\Theta < 2$ 强迫 $m=1$ ，经 verifier 判定正确。

审计项目为 wang-embedded-multiplicity-independent-audit-20260812；四个分支各自读取一手来源，没有读取仓库 proofs/ 中既有报告。

11. 参考文献与精确定位

- [1] Mu-Tao Wang, Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds, J. Differential Geom. 57 (2001), 301-338. Proposition 5.2: printed pp. 316-324. DOI [10.4310/jdg/1090348113](https://doi.org/10.4310/jdg/1090348113).
- [2] Gerhard Huisken, Asymptotic Behavior for Singularities of the Mean Curvature Flow, J. Differential Geom. 31 (1990), 285-299. Proposition 2.3, Proposition 3.4, Theorem 3.5. DOI [10.4310/jdg/1214444099](https://doi.org/10.4310/jdg/1214444099).

- [3] Brian White, A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow, *Ann. of Math.* 161 (2005), 1487-1519. Theorems 3.1, 3.5; Section 4; Corollary 4.2. DOI [10.4007/annals.2005.161.1487](https://doi.org/10.4007/annals.2005.161.1487).
- [4] Brian White, Stratification of Minimal Surfaces, Mean Curvature Flows, and Harmonic Maps, *J. Reine Angew. Math.* 488 (1997), 1-35. DOI [10.1515/crll.1997.488.1](https://doi.org/10.1515/crll.1997.488.1).
- [5] William K. Allard, On the First Variation of a Varifold, *Ann. of Math.* 95 (1972), 417-491. DOI [10.2307/1970868](https://doi.org/10.2307/1970868).
- [6] Tom Ilmanen, Elliptic Regularization and Partial Regularity for Motion by Mean Curvature, *Mem. AMS* 108, no. 520 (1994), especially Lemma 6.6 as cited by Wang. DOI [10.1090/memo/0520](https://doi.org/10.1090/memo/0520).
- [7] Charles Baker, The Mean Curvature Flow of Submanifolds of High Codimension, arXiv:1104.4409, Proposition 4.8 and Theorem 6.3, used here only as a precise later formulation of higher-derivative and immersed-flow compactness requirements.
- [8] Carlo Mantegazza, *Lecture Notes on Mean Curvature Flow*, Progress in Mathematics 290, Birkhäuser, 2011. Corollary 3.2.8, Proposition 3.2.10, and printed pp. 72-73. DOI [10.1007/978-3-0348-0145-4](https://doi.org/10.1007/978-3-0348-0145-4).
- [9] Haozhao Li and Bing Wang, The Extension Problem of the Mean Curvature Flow (I), arXiv:1608.02832. Theorem 2.4 allows compactness with multiplicity; Theorem 4.1 obtains multiplicity one only with additional dynamical hypotheses.
- [10] Costante Bellettini and Neshan Wickramasekera, Stable CMC Integral Varifolds of Codimension 1: Regularity and Compactness, arXiv:1802.00377, Lemma A.1 (constancy on connected smooth support).
- [11] Lu Wang, Asymptotic Structure of Self-Shrinkers, arXiv:1610.04904, Proposition 2.1 (tangent-flow self-similarity and density identity in its stated framework).
- [12] Knut Smoczyk, Mean Curvature Flow in Higher Codimension: Introduction and Survey, arXiv:1104.3222; and Richard Bamler & Bruce Kleiner, On the Multiplicity One Conjecture for Mean Curvature Flows of Surfaces, arXiv:2312.02106. The latter concerns surfaces in R^3 and does not by itself cover surfaces in four-dimensional ambient space.

审计边界。本报告没有宣称已构造出满足 Wang 全部假设、来自同一个固定连通流、并在有限时间形成重数二平面 tangent 的反例。双层 rescaled flow 与 CP2 复曲线退化用于分离逻辑条件；它们不替代真正的单流奇点构造。